கற்றல் நோக்கம் (Learning Objectives)

1. நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சொகுசுகார்கள், பேருந்துகள், பளு இழுத்துச் செல்லும் வாகனங்களில் (Truck, parcel services, etc) பயன் படுத்தப்படும் பல் வேறு உயவிடும் எண்ணெய்யின் கிரேடுகள் (SAE 20, SAE 40, SAE 90, SAE 120) ஆகியவற்றின் தன்மைகள் பண்புகள் அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. என்ஜின் சூடாகாமல் இருப்பதற்கு பல்வேறு வகையான உயவிடும் எண்ணெய்யின் அவசியத்தை அறிந்து கொள்ளுதல்.

8.0 அறிமுகம்:

இயங்கும் பாகங்களுக்கு இடையே உயவு எண்ணெய்யை (Lubrication Oil) செலுத்தி உராய்வை குறைக்கும் முறைக்கு உயவிடுதல் (Lubrication) எனப்பெயர். இரண்டு உலோக பாகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு இயங்கும் போது, உராய்வு (Friction) வெப்பம் (Heat), தேய்மானம் (Wear), சப்தம் (Noise), உருகுதல் (Seizure), போன்றவை ஏற்படுகின்றன. இதை குறைக்க உயவிடும் அமைப்பு (Lubrication System) தேவைப்படுகிறது. மேலும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொண்டு இயங்கும் போது மென்மையாக, இயங்க உயவிடும் அமைப்பு தேவைப்படுகிறது தானியங்கி வாகனங்களில் அசையும் பாகங்களும், சுழலும் பாகங்களும் அதிமாக இருப்பதால், உயவிடும் அமைப்பு இல்லை யென்றால் பேரிங் பழுதடையலாம், எரிபொருள் எரியும் நேரத்திற்கு முன்னதாகவே எரிதல் நிகழ்ச்சி, நடைபெறலாம். மேலும் அதிக எரிபொருள் செலவும் ஏற்படும், எனவே மேற் கூறிய அனைத்தையும் சரிசெய்து என்ஜின் ஆயுளை அதிகப்படுத்தவும் உயவிடும் அமைப்பு தானியங்கி வாகனத்திற்கு மிகவும் இன்றியமையாததாகும்

8.1 உயவிடுதலின் அவசியம்

1. இயங்கும் பாகங்களுக்கு இடையே ஏற்படும் உராய்வை குறைக்கிறது.
2. தேய்மானத்தை குறைக்கிறது
3. உராய்வினால் ஏற்படும் வெப்பத்தை குறைக்கிறது
4. இயங்கும் பாகங்களுக்கு இடையே உண்டாகும் உலோகத்துகள்கள், தூசுகள் போன்றவற்றை சுத்தம் செய்ய பயன்படுகிறது
5. பிஸ்டன் வளையத்திற்கும், சிலிண்டருக்கும் இடையே மூடுதிரை (Seal) போல செயல்படுகிறது.
6. அதிர்வுகளை குறைத்து சப்தமின்றி இயங்க உதவுகிறது
7. கரி படிவதை குறைக்கிறது
8. என்ஜினின் வெளிப்படும் திறனை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
9. துரு ஏற்படுவதை தடுக்கிறது.
10. என்ஜினின் ஆயுளை அதிகரிக்க உதவுகிறது.

8.2 உயவு எண்ணெயின் பண்புகள்

1. பிசுபிசுப்புத்தன்மை (Viscosity)
2. ஒட்டும் தன்மை (Oilness or Adhesiveness)
3. பாய்தல் தன்மை (Fluidity)
4. ஆவியாதல் தன்மை (Volatility)
5. ∴ பிளாஷ் பாயிண்ட் (Flash point)
6. எரிதல் நிலை (Fire Point)
7. நிலைமாறாத தன்மை (Stability)
8. அரிக்காத தன்மை (corrosiveness)
9. தூய்மையாக்கும் தன்மை (Cleanliness)
10. நீருடன் கலக்கும் தன்மை (Emulsification)
11. உறைதல் தன்மை (Cloud Point)
12. நுரைத்தல் தன்மை (Foaming)

X95CRL

8.2.1 பிசு பிசுப்புத் தன்மை (அ) பாகு நிலை (Viscosity)

திரவ நிலையில் உள்ள உயவு பொருள் பாய்கின்ற போது உள்ள எதிர்ப்பிற்கு பாகு நிலை Visocity என்று பெயர். குறைந்த அடர்த்தி உடைய எண்ணெய் குறைந்த பிசுபிசுப்பு தன்மையையும் பெற்றிருக்கும். பிசுபிசுப்புதன்மையானது உயவு எண்ணெய்யின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது குறையும் மற்றும் வெப்பநிலை குறையும் போது பிசுபிசுப்புதன்மை அதிகரிக்கும்.

உயவு எண்ணெய்யின் பிசுபிசுப்பு தன்மையை தானியங்கி பொறியாளர் சங்கம் (Soicety of Automotive Engineers) தரம் பிரித்துள்ளனர்.

AM_Tamil_Chp08.indd 150 12/20/2019 3:15:50 PM